UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Bruna Tavares Kumayama
Bruno Pinheiro de Oliveira
Celso Albuquerque Gonçalves
Fernando Lima Barbosa
Leandro Yoshio Shimada
Nelson Thomaz Michels
Paulo Fellipe Proença dos Santos
Victor Hugo Ferreira Paschoal

Implementação de Módulo *CRM* e Automação de *Leads* com *Next.js* e *Firebase* para a empresa PGAVCB

Vídeo de apresentação do Projeto Integrador

<link>

Itanhaém / Peruíbe - SP
2026

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Implementação de Módulo *CRM* e Automação de *Leads* com *Next.js* e *Firebase* para a empresa PGAVCB

Relatório Técnico-Científico apresentado na disciplina de Projeto Integrador II para o curso de Ciência de Dados, Engenharia de Computação e Tecnologia da Informação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP).

Itanhaém / Peruíbe - SP
2026

KUMAYAMA, Bruna Tavares; OLIVEIRA, Bruno Pinheiro de; GONÇALVES, Celso Albuquerque; BARBOSA, Fernando Lima; SHIMADA, Leandro Yoshio; MICHELS, Nelson Thomaz; SANTOS, Paulo Fellipe Proença dos; PASCHOAL, Victor Hugo Ferreira. **Implementação de Módulo *CRM* e Automação de *Leads* com *Next.js* e *Firebase* para a empresa PGAVCB.** Relatório Técnico-Científico. Ciência de Dados, Engenharia de Computação e Tecnologia da Informação – **Universidade Virtual do Estado de São Paulo**. Tutor: Amanda Silva do Carmo. Polo Itanhaém e Peruíbe, 2026.

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a entrega final de um sistema *web* voltado à empresa PG AVCB, consultoria de Engenharia de Segurança Contra Incêndios que atua no litoral sul de São Paulo. O projeto surgiu da necessidade de organizar o grande volume de mensagens recebidas pela empresa após a criação do seu *site* inicial, o que causava demora nas respostas pelo *WhatsApp*, dificuldade para dividir os chamados entre a equipe e lentidão no cadastro manual de empresas e condomínios. O objetivo principal foi construir e integrar um módulo de gestão de relacionamento com o cliente *CRM* ao painel administrativo existente, utilizando *Next.js*, *FastAPI* e banco de dados em nuvem *Google Firebase*, além de automatizar a busca de dados de CNPJ pela *BrasilAPI* e aplicar regras de acessibilidade digital. A metodologia seguiu os passos do *Design Thinking* (ouvir, criar e implementar), mantendo contato direto com os gestores da empresa em todas as etapas. Como resultado final, o sistema foi concluído e colocado em funcionamento com sucesso, permitindo que vários atendentes trabalhem ao mesmo tempo no funil de vendas e preencham cadastros em poucos segundos, com código validado por testes automatizados no *GitHub*. Nas considerações finais, destaca-se o retorno bastante positivo da administração da PG AVCB, que aprovou a ferramenta e relatou ganho imediato de tempo na emissão de orçamentos e maior controle sobre os processos de vistoria.

.

PALAVRAS-CHAVE: Acessibilidade *Web*; *BrasilAPI*; *CRM*; *Design Thinking; FastAPI; GitHub; Google Firebase*; *Next.js*; PG AVCB; *WhatsApp*.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 1 - GARGALO OPERACIONAL 24

FIGURA 2 - ARQUITETURA DO SISTEMA 25

FIGURA 3 - ESTRUTURA DO REPOSITÓRIO 26

FIGURA 4 - RESULTADOS PRÁTICOS 27

FIGURA 5 - DESCRIÇÃO DO PROTÓTIPO 28

FIGURA 6 - MULTIATENDIMENTO *WHATSAPP* E FILA DE CONVERSAS 30

FIGURA 7 - GESTÃO E *PIPELINE* DE *LEADS* 31

FIGURA 8 - GESTÃO DE ATENDENTES E OPERADORES 32

FIGURA 9 - GESTÃO DE CONTEÚDO DO SITE 33

FIGURA 10 - PÁGINA *WEB* PGAVCB 35

FIGURA 11 - MENSAGERIA *WATHSAPP* 35

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 7

2 DESENVOLVIMENTO 8

2.1 OBJETIVOS 8

2.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 8

2.2 JUSTIFICATIVA E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 9

2.2.1 JUSTIFICATIVA 9

2.2.2 RELEVÂNCIA SOCIAL E LOCAL 9

2.2.3 RELEVÂNCIA EMPRESARIAL E CULTURAL 10

2.2.4 RELEVÂNCIA ACADÊMICA 10

2.2.5 RELEVÂNCIA E CONTRIBUIÇÕES PARA O PROJETO LOCAL 10

2.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 10

2.3.1 O *DESIGN THINKS* NA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 11

2.3.2 MÓDULO DE *CRM* 11

2.3.3 ARQUITETURA REATIVA EM *NEXT.JS* E PERSISTÊNCIA EM NUVEM COM *FIREBASE* 12

2.3.4 CAMADA DE SERVIÇOS *BACKEND* COM *FASTAPI* 14

2.3.5 INTEGRAÇÃO DE *APIS RESTFUL* E AUTOMAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS (*BRASILAPI*) 15

2.3.6 INTEGRAÇÃO COM A *WHATSAPP CLOUD API* 16

2.3.7 CONTROLE DE VERSÃO E TESTES AUTOMATIZADOS NO *GITHUB* 17

2.3.8 ACESSIBILIDADE DIGITAL E ERGONOMIA DE *SOFTWARE* 18

2.4 APLICAÇÃO DISCIPLINAS ESTUDADAS NO PROJETO INTEGRADOR 19

2.5 METODOLOGIA 21

2.5.1 OUVIR E INTERPRETAR 21

2.5.2 CRIAR E PROTOTIPAR 21

2.5.3 IMPLEMENTAR E TESTAR 22

3 RESULTADOS: SOLUÇÃO FINAL 23

3.1.1 ETAPA OUVIR E INTERPRETAR 23

3.1.2 ETAPA CRIAR E PROTOTIPAR 25

3.1.3 ETAPA IMPLEMENTAR E TESTAR 26

3.2 DESCRIÇÃO DETALHADA DO PROTÓTIPO E DA APLICAÇÃO FINAL 27

3.3 IMPLEMENTAÇÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO (*CRM*) 29

3.3.1 MULTIATENDIMENTO *WHATSAPP* E FILA DE CONVERSAS 29

3.3.2 GESTÃO E *PIPELINE* DE *LEADS* 30

3.3.3 GESTÃO DE ATENDENTES E OPERADORES 31

3.3.4 GESTÃO DE CONTEÚDO DO *SITE* 33

3.4 MELHORIAS REALIZADAS A PARTIR DO *FEEDBACK* DA COMUNIDADE EXTERNA 34

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 36

4.1 RETOMADA DOS RESULTADOS À LUZ DAS REFERÊNCIAS ESTUDADAS 36

4.2 CONTRIBUIÇÕES E LIMITAÇÕES DO TRABALHO REALIZADO 37

4.3 IMPACTO DA SOLUÇÃO NA COMUNIDADE EXTERNA 37

REFERÊNCIAS 39

1 INTRODUÇÃO

O setor de Engenharia de Segurança Contra Incêndios trabalha diretamente com a emissão e renovação de documentos obrigatórios, como o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e o Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros (CLCB). Por lidar com normas técnicas de prevenção e exigências legais das autoridades públicas, entre elas o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, as empresas da área precisam de um atendimento rápido e organizado para não perder prazos importantes. A empresa parceira deste trabalho, a PG AVCB, atende clientes nas cidades de Praia Grande, Peruíbe e região. No semestre anterior, a empresa recebeu uma página *web* com painel básico, o que aumentou sua visibilidade na internet e trouxe novos interessados pelos seus serviços.

Esse crescimento no número de contatos, porém, trouxe uma dificuldade prática para a rotina do escritório. Como todos os pedidos chegavam em um único aparelho celular via *WhatsApp*, o atendimento ficou sobrecarregado. Não havia como dividir as conversas entre diferentes funcionários ao mesmo tempo, gerando demora no retorno aos clientes, perda do histórico de negociações e desistência de condomínios e comércios que precisavam de orçamentos urgentes. Além disso, para abrir uma pasta de vistoria ou montar uma proposta, era preciso digitar manualmente todos os dados da empresa cliente como razão social, endereço completo e CNPJ, uma tarefa demorada e sujeita a erros de digitação.

Diante dessa situação real, o objeto de estudo deste trabalho consiste na criação e implementação de um módulo de *CRM* (*Customer Relationship Management*) facilitando a gestão de relacionamento com o cliente, integrado ao painel administrativo da PG AVCB. O sistema foi construído com o *framework Next.js* na parte visual, *FastAPI* no processamento interno e banco de dados em nuvem *Google Firebase*. Para resolver a lentidão nos registros, foi adicionada uma busca automática de dados de empresas por meio da *BrasilAPI*, além de recursos de acessibilidade digital e rotinas de testes automatizados controlados pelo *GitHub*.

O uso de sistemas de *CRM* no ambiente empresarial é reconhecido na literatura de administração como uma forma prática de reunir dados que antes ficavam espalhados, ajudando a equipe a acompanhar cada etapa da venda e a entender melhor a necessidade do cliente (KOTLER; KELLER, 2006). Em empresas prestadoras de serviços técnicos, manter o registro claro dos contatos evita falhas de comunicação interna e aumenta a confiança de quem contrata o serviço (DEMO et al., 2015). Do mesmo modo, a engenharia de *software* moderna aponta que o desenvolvimento de sistemas *web* modulares, apoiados por bancos em nuvem e testes contínuos, garantem programas mais estáveis e fáceis de manter no dia a dia de uma empresa (WAZLAWICK, 2019).

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 OBJETIVOS

Desenvolver e implementar um módulo de *CRM* integrado ao painel administrativo da empresa PG AVCB, utilizando *Next.js*, *FastAPI* e *Google Firebase*, para centralizar o atendimento de clientes, automatizar o preenchimento de cadastros por meio da *BrasilAPI* e garantir padrões de acessibilidade e testes de software.

2.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar as falhas na rotina de atendimento e triagem de mensagens da PG AVCB, levantando os pontos que geravam atrasos e perda de orçamentos;
- Descrever e projetar as telas do módulo de *CRM* com foco na facilidade de uso e nas regras de acessibilidade *web* (contraste adequado, leitura de tela e uso por teclado);
- Caracterizar a estrutura do banco de dados no *Firebase Firestore* para salvar o histórico das conversas e organizar os clientes em colunas de acompanhamento (funil de atendimento);
- Determinar um fluxo de trabalho em equipe no *GitHub*, aplicando testes automatizados no código para evitar erros de funcionamento;
- Avaliar o sistema finalizado junto aos gestores da PG AVCB, verificando na prática a economia de tempo no cadastro e os benefícios do atendimento compartilhado.

2.2 JUSTIFICATIVA E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

A presença de uma empresa na *internet* exige que ela tenha ferramentas internas capazes de dar conta da demanda gerada pelo seu *site*. No cotidiano da PG AVCB, notou-se que o aumento na procura pelos serviços de regularização contra incêndio travava na hora do atendimento manual. A equipe não tinha uma tela única para ver quem já havia sido atendido no *WhatsApp* ou em qual fase estava cada orçamento, o que causava confusão entre os funcionários e perda de negócios. Somado a isso, a falta de preenchimento automático de CNPJ atrasava a criação das pastas técnicas, e o painel anterior ainda precisava de melhorias de acessibilidade e testes de segurança.

Para orientar a busca por uma solução prática, definiu-se a seguinte pergunta de pesquisa:

"De que maneira a implementação de um módulo *CRM* integrado à consulta automática de dados públicos, recursos de acessibilidade e armazenamento em nuvem pode organizar o atendimento em equipe e acelerar a emissão de propostas de segurança contra incêndio na empresa PG AVCB?"

2.2.1 JUSTIFICATIVA

A realização deste projeto justifica-se pelos seguintes aspectos:

2.2.2 RELEVÂNCIA SOCIAL E LOCAL

Ao tornar mais rápida a organização dos processos de AVCB e CLCB, o projeto auxilia comércios, indústrias e prédios residenciais da Baixada Santista a manterem suas vistorias em dia perante o Corpo de Bombeiros, colaborando diretamente com a prevenção de acidentes e a proteção da população local.

2.2.3 RELEVÂNCIA EMPRESARIAL E CULTURAL

A solução substitui anotações em papel e conversas soltas em celulares por um painel organizado em nuvem. Isso muda a cultura de trabalho da empresa, que passa a atuar de forma planejada, com histórico salvo e divisão clara de tarefas entre os atendentes.

2.2.4 RELEVÂNCIA ACADÊMICA

O trabalho permite colocar em prática os conhecimentos adquiridos durante a graduação, unindo programação *web*, banco de dados não relacional, qualidade de *software* e acessibilidade para resolver um problema real de uma microempresa brasileira.

2.2.5 RELEVÂNCIA E CONTRIBUIÇÕES PARA O PROJETO LOCAL

A PG AVCB passa a contar com uma ferramenta própria, feita sob medida e sem mensalidades custosas de *softwares* prontos de mercado. O preenchimento automático de dados da Receita Federal via *BrasilAPI* e a organização dos chamados dão fôlego para que a empresa cresça no Litoral Sul sem perder a qualidade no atendimento.

2.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O desenvolvimento do sistema apoiou-se em referências sobre metodologias colaborativas, gestão de clientes e engenharia de sistemas *web*, fundamentais para o desenvolvimento do projeto.

2.3.1 O *DESIGN THINKS* NA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Para que um *software* seja realmente útil e cumpra o seu papel no ambiente corporativo, ele não pode ser concebido de forma isolada, mas sim pensado a partir da rotina real e das necessidades cotidianas das pessoas que vão utilizá-lo no dia a dia. Nesse contexto, o *Design Thinking* oferece um caminho metodológico prático e centrado no ser humano, fundamentado na escuta ativa, na troca constante de ideias com os parceiros do projeto e na construção de protótipos iterativos que podem ser ajustados rapidamente conforme o *feedback* dos usuários (CAVALCANTI; FILATRO, 2016). Ao invés de seguir estritamente uma lista fria e engessada de especificações técnicas tradicionais, a equipe de desenvolvimento adota uma postura empática, observando de perto o ambiente de trabalho, mapeando gargalos operacionais e construindo a solução tecnológica lado a lado com os operadores e gestores. Segundo Vianna et al. (2012), essa imersão profunda no cotidiano das pessoas envolvidas é o que permite compreender com precisão as reais dificuldades e dores do negócio, transformando observações qualitativas em diretrizes funcionais e em soluções práticas que geram valor real e sustentável para a organização.

2.3.2 MÓDULO DE *CRM*

O conceito de *CRM* (*Customer Relationship Management* ou Gestão de Relacionamento com o Cliente) transcende a mera aquisição ou implantação de uma ferramenta de *software* isolada; ele engloba uma reformulação, determinando a maneira como a empresa gerencia seus fluxos operacionais, padroniza o atendimento, audita o histórico de interações e estreita o vínculo comercial com o consumidor (KOTLER; KELLER, 2006). Quando uma organização ou empresa centraliza o repositório de histórico de conversas e informações cadastrais em um ambiente em nuvem unificado, qualquer operador da equipe ganha escalabilidade e contexto imediato para dar continuidade a um atendimento em andamento, eliminando a redundância de solicitar os mesmos dados repetidas vezes ao *lead*.

Nas pequenas e médias empresas, a ausência desse controle transacional centralizado e de mecanismos de rastreabilidade costuma gerar rupturas no funil de conversão e perda de

oportunidades comerciais devido a vulnerabilidades operacionais básicas, como a latência excessiva no envio de propostas técnicas ou falhas, Demo et al. (2015).

No caso específico da empresa PG AVCB, a materialização desse conceito na arquitetura do sistema permitiu segmentar os chamados em etapas visuais intuitivas e sequenciais tais como novo contato, em análise, orçamento enviado e serviço fechado, sanando a desorganização sistêmica decorrente da centralização de fluxos em um único dispositivo móvel e conferindo plena conformidade e agilidade ao processo de engenharia; resultando numa resposta positiva da gerência do estabelecimento em relação ao projeto apresentado.

2.3.3 ARQUITETURA REATIVA EM *NEXT.JS* E PERSISTÊNCIA EM NUVEM COM *FIREBASE*

A construção de um painel voltado à triagem e gestão de contatos exige interfaces dinâmicas, que combinem respostas imediatas a um tempo de carregamento reduzido. Conforme explicam Flanagan (2021) e Valente (2020), o desenvolvimento centrado na linguagem *JavaScript* e em arquiteturas *web* modernas viabiliza a execução assíncrona de rotinas e a atualização rápida da tela, o que impede travamentos e torna o fluxo de navegação mais produtivo para quem opera o sistema. A utilização de ferramentas reativas baseadas em *React* e *Next.js* permitiu gerenciar o estado da aplicação de forma eficiente, atualizando as listas de orçamentos e conversas em tempo real.

O *Next.js* atuou como uma estrutura de desenvolvimento *web* que aprimora os recursos do *React*, organizou a divisão de rotas e o pré-processamento de páginas no lado do servidor. No escopo evolutivo do Projeto Integrador II, a preservação desse ambiente apoiou-se no reaproveitamento da base tecnológica homologada no ciclo anterior (Projeto Integrador I). Ao integrar a página inicial pública e o módulo de *CRM* sob o mesmo padrão tecnológico, a equipe eliminou a necessidade de reescrever códigos, mantendo a identidade visual da plataforma unificada e atendeu aos princípios formativos da UNIVESP quanto à construção de sistemas *web* modulares.

Essa divisão de papéis ocorreu de forma simplificada em duas frentes:

- Unificação da Apresentação: As rotas públicas mantiveram a divulgação dos serviços de segurança contra incêndios e o formulário de captação, enquanto os caminhos administrativos concentraram a triagem interna, os contatos corporativos e os estágios do funil comercial, cujo acesso restringiu-se aos colaboradores da PGAVCB.

- Segurança e Desacoplamento: A comunicação entre a interface visual e o servidor intermediário dá-se via chamadas assíncronas referenciada por variáveis de ambiente, impediu que regras confidenciais ou permissões internas ficassem expostas no navegador do usuário.

Segundo Wazlawick (2019), a modularização das interfaces facilita a manutenção contínua e a organização do código. Essa separação também simplifica a conformidade com a legislação de inclusão e acessibilidade digital (BRASIL, 2015; TORRES; MAZZONI; ALVES, 2002), permitindo a estruturação correta de rótulos semânticos, bom contraste visual e suporte integral a atalhos de teclado. Para a rotina da empresa PGAVCB, a interface integrada extinguiu a dependência de um celular exclusivo, possibilitando atendimentos simultâneos em diferentes terminais *web*.

No armazenamento de dados, adotou-se o *Google Firebase Firestore* sob o modelo de serviços em nuvem (*Backend as a Service - BaaS*). De acordo com Elmasri e Navathe (2018), os bancos de dados não relacionais orientados a documentos proporcionaram grande maleabilidade de esquemas e alta capacidade de expansão, dispensando a equipe da manutenção física de servidores locais. Essa estrutura substituiu controles frágeis mantidos em planilhas e manuscritos por um ambiente compartilhado, no qual o histórico de vistorias técnicas (AVCB e CLCB) agora é armazenado de maneira centralizada.

Conforme preconiza Valente (2020), as boas práticas de desenvolvimento recomendam que chaves de acesso a serviços em nuvem não sejam expostas em repositórios remotos. Desse modo, as credenciais administrativas do projeto permanecem guardadas sob variáveis de ambiente no servidor, assegurando que transações e requisições no *Firestore* sejam previamente validadas antes de sua persistência.

2.3.4 CAMADA DE SERVIÇOS *BACKEND* COM *FASTAPI*

O *FastAPI* atua como o serviço intermediário de retaguarda (*backend*) em linguagem *Python.* Segundo Perkovic (2016), o uso do *Python* no desenvolvimento orientado a serviços oferece legibilidade, sintaxe direta e facilidade na manipulação de dados em rede. A ferramenta viabiliza a construção de rotas estáveis e protegidas, funcionando como a ponte de comunicação entre a interface em *Next.js*, o banco NoSQL *Firebase*, a consulta de cadastros fiscais (*BrasilAPI*) e os eventos assíncronos do *WhatsApp*.

A adoção de uma camada dedicada de retaguarda evita a execução de rotinas críticas diretamente na tela do operador. Conforme ensina Wazlawick (2019), a separação clara de responsabilidades entre a apresentação visual e os serviços de retaguarda resguarda a estabilidade e a segurança da informação, impedindo o vazamento de chaves privadas e credenciais empresariais.

A preservação da infraestrutura em *Python* herdada do ciclo anterior garante benefícios técnicos imediatos:

- Reaproveitamento de Ativos: Mantiveram as rotas validadas de saúde do sistema, catálogo institucional de serviços e captação de contatos.

- Testabilidade Contínua: Permitiu a estruturação de rotinas automáticas com ferramentas de verificação como o *Pytest*. Conforme explica Delamaro (2016), o uso metódico de testes de *software* identifica falhas de modo precoce, impedindo a regressão do código a cada nova funcionalidade adicionada.

- Isolamento de Processos: Deixou o *Next.js* focado na experiência de uso e na acessibilidade visual, transferindo os cálculos e os acessos externos para a camada de serviços.

Essa configuração converteu o sistema da PGAVCB em um fluxo seguro e transacional, garantindo que propostas e dados de laudos pudessem ser manipulados concorrentemente por vários membros da equipe, sem conflito de informações.

2.3.5 INTEGRAÇÃO DE *APIS RESTFUL* E AUTOMAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS (*BRASILAPI*)

A troca segura de informações entre plataformas distintas exige serviços padronizados de comunicação. De acordo com Laudon e Laudon (2014), os sistemas de informação modernos dependem da integração digital para eliminar gargalos e garantir que dados confiáveis cheguem a todos os setores de uma empresa.

No *CRM* da PGAVCB, a integração com o serviço público *BrasilAPI* atua no preenchimento automatizado de dados societários. Ao invés do atendente digitar manualmente o nome, endereço e porte da empresa solicitante, o sistema consulta essas informações a partir do CNPJ. Conforme indicam Kotler e Keller (2006), a eliminação de atritos operacionais nos momentos iniciais do atendimento comercial impede a perda de negócios e melhora a percepção de valor dos serviços prestados.

Para evitar indisponibilidades e manter a segurança, a consulta cadastral seguiu um caminho controlado pelo servidor:

- Validação Inicial: O operador preenche o CNPJ na interface ou o número é recebido no fluxo da triagem inicial.

- Requisição pelo Servidor: A camada interna checa a validade sintática do documento e efetua a chamada ao serviço da *BrasilAPI*.

- Tratamento e Retorno: Eventuais oscilações externas são contornadas por limites de espera (*timeout*), devolvendo os campos padronizados à interface ou permitindo a complementação manual caso a rede pública fique fora do ar.

- Gravação Centralizada: Com a revisão visual da equipe, as informações societárias oficiais são gravadas no *Firestore* junto ao cadastro do cliente.

Esse preenchimento automático reduziu de minutos para segundos a abertura de pastas técnicas de regularização, eliminando erros de digitação e permitindo que os colaboradores dediquem atenção à análise das exigências técnicas do Corpo de Bombeiros conforme a legislação vigente.

2.3.6 INTEGRAÇÃO COM A *WHATSAPP CLOUD API*

O aplicativo *WhatsApp* representa o ponto de entrada mais expressivo para o contato de clientes na PGAVCB. No Projeto Integrador II, esse canal passa a ser integrado ao sistema por meio da interface oficial disponibilizada pela *Meta* (*WhatsApp Cloud API*), comunicando-se com o *backend* por meio de eventos assíncronos (*webhooks*). A utilização da interface oficial assegura o estrito respeito à privacidade e à legalidade no tratamento de contatos comerciais, em conformidade com as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (PINHEIRO, 2021).

Conforme diagnosticado na reunião com a coordenação da empresa, a dependência de um aparelho móvel único provocava atrasos nas conversas, extravio de pedidos e impossibilidade de atendimento coletivo. Conforme apontam Demo et al. (2015), o gerenciamento sistemático do relacionamento com o cliente (*CRM*) exige canais corporativos integrados, sob pena de pulverizar informações estratégicas em meios informais.

O fluxo de funcionamento da mensageria organiza-se da seguinte maneira:

- Recepção de Notificações: Ao chegar uma mensagem no número corporativo, o serviço da *Meta* dispara um aviso para a rota segura do servidor intermediário.

- Persistência do Histórico: A mensagem é registrada no banco em nuvem e classificada na fila de espera da equipe.

- Atendimento Simultâneo: Qualquer colaborador autenticado no painel *web* pode abrir o diálogo e responder diretamente pela tela do computador, sem precisar manusear o aparelho telefônico físico.

- Busca Cadastral no *Chat*: Se o cliente informa o número de seu CNPJ na conversa, o sistema aciona a *BrasilAPI* em segundo plano, preenchendo os dados do imóvel ou empresa de forma imediata.

Essa centralização trouxe ordem ao atendimento, estabelece estágios formais para as negociações e garante que nenhum orçamento fique esquecido na caixa de entrada.

2.3.7 CONTROLE DE VERSÃO E TESTES AUTOMATIZADOS NO GITHUB

O versionamento colaborativo do projeto utiliza o sistema *Git* com repositório remoto no *GitHub*. De acordo com Valente (2020), o emprego de ferramentas de controle de versão é elementar na engenharia de *software* contemporânea, pois viabiliza a cooperação entre membros da equipe, garante a rastreabilidade do histórico de mudanças e previne sobreposições acidentais no código-fonte.

A organização do repositório atendeu diretamente às exigências pedagógicas da UNIVESP, permitindo auditar o envolvimento de cada integrante através por intermédio do repositório *https://github.com/kodimier/univesp_PI_II_PJI240_A2026S2N1* ao longo das semanas de desenvolvimento:

- Divisão de Responsabilidades: Códigos de interface, rotas do servidor e relatórios acadêmicos são submetidos pelos respectivos responsáveis pelas entregas.

- Fluxo de Ramificações: O grupo emprega ramificações (*branches*) de desenvolvimento (*dev*) para novas implementações, resguardando a linha principal estável (*main*) para as versões entregues e avaliadas.

- Sanitização de Código: O arquivo *.gitignore* bloqueia o envio de pastas locais extensas e protege dados sigilosos e credenciais do projeto.

- Garantia de Qualidade: Rotinas de testes programadas no *Pytest* validam o funcionamento das rotas da aplicação. Como indicam Delamaro (2016), as rotinas de verificação

automatizadas oferecem confiabilidade técnica, garantindo que o acoplamento de novas telas não comprometa recursos homologados previamente.

Para a parceira externa, essas boas práticas asseguram a entrega de um código limpo, documentado e reproduzível, pronto para receber novas evoluções no futuro.

2.3.8 ACESSIBILIDADE DIGITAL E ERGONOMIA DE *SOFTWARE*

A construção de sistemas corporativos acessíveis visa garantir que qualquer pessoa, independentemente de eventuais limitações funcionais ou tecnológicas, possa operar as telas com eficiência e conforto. Essa diretriz tem respaldo legal na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015), que estabelece a obrigatoriedade da disponibilidade de recursos acessíveis em canais de informação e comunicação digital.

Conforme explicam Torres, Mazzoni e Alves (2002), a acessibilidade no espaço virtual demanda escolhas técnicas deliberadas de *design* e codificação, assegurando que conteúdos e formulários sejam plenamente perceptíveis e manuseáveis por todos os públicos. No painel de *CRM* da PGAVCB, essas recomendações refletem-se no uso de marcações semânticas em todos os campos de entrada, controle adequado de contraste de cores para facilitar a leitura e possibilidade de operar todos os botões e formulários exclusivamente por atalhos de teclado.

O presente projeto baseou-se nas diretrizes internacionais de acessibilidade para páginas *web* (conhecidas internacionalmente pela sigla *a11y*), estabelecidas pelo consórcio *W3C* por meio das *Web Content Accessibility Guidelines* (*WCAG 2.1*). Essa especificação divide os critérios de conformidade em quatro pilares essenciais: perceptibilidade, operabilidade, compreensibilidade e robustez. A importância dessas normas no cenário nacional também foi demonstrada em pesquisas que examinam a sua integração com o padrão brasileiro *e-MAG* (BACH et al., 2009).

Durante a construção do painel administrativo, a adequação a esses parâmetros abrangeu a aplicação rigorosa de marcação semântica em formulários (utilizando elementos como *label*), o ajuste preciso da proporção de contraste entre os elementos visuais e o fundo, a garantia de

navegação fluida por meio de atalhos de teclado e a compatibilidade com recursos de acessibilidade, a exemplo de leitores de tela. O sistema passou por auditorias conduzidas por meio de instrumentos consolidados de análise, como o *Google Lighthouse*, alinhando-se às orientações do *W3C* Brasil (2018). Além disso, a estabilidade operacional da ferramenta foi assegurada mediante a implementação de rotinas de testes automatizados, tanto unitários quanto integrados, impedindo que alterações frequentes no repositório do *GitHub* provocassem falhas de regressão no ambiente de produção.

Nas telas administrativas implementadas, o cumprimento de tais exigências materializou-se no emprego de marcação semântica apropriada em formulários (*label*), na definição de paletas com contraste adequado e na disponibilização de navegação via teclado e suporte a tecnologias assistivas. Para assegurar a eficácia dessas medidas, a validação da acessibilidade associou recursos automatizados a inspeções manuais, contemplando testes práticos de navegação por teclas e verificação com leitores de tela (*W3C* BRASIL, 2020).

2.4 APLICAÇÃO DAS DISCIPLINAS ESTUDADAS NO PROJETO INTEGRADOR

O desenvolvimento da solução final para a PG AVCB reuniu conhecimentos práticos de diversas disciplinas cursadas na UNIVESP ao longo da graduação:

- Desenvolvimento *Web* e Fundamentos de *Internet* e *Web*: A construção da interface visual e a estruturação das rotas do sistema refletiram diretamente os ensinamentos dessas disciplinas. O uso do *framework Next.js* combinado com a biblioteca *React* possibilitou a renderização híbrida e o carregamento sob demanda, assegurando a reatividade e a navegação dinâmica exigidas para o painel de *CRM* e para a *landing page* institucional (VALENTE, 2020; FLANAGAN, 2021).

- Algoritmos e Programação de Computadores, Programação Orientada a Objetos: A lógica por trás da manipulação assíncrona de dados, o tratamento de respostas *HTTP* e a estruturação dos *scripts* de *backend* em *Python* utilizando o *framework FastAPI* fundamentaram-se nos conceitos de modularidade, clareza sintática e tratamento estruturado

de dados assimilados nas disciplinas de programação (PERKOVIC, 2016; WAZLAWICK, 2019).

- Banco de Dados**:** A adoção do *Google Firebase Firestore* como modelo de *Backend as a Service (BaaS)* e banco de dados *NoSQL* orientado a documentos decorre diretamente do estudo de estruturas não relacionais. A flexibilidade na criação de coleções e documentos permitiu armazenar perfis de clientes, dados fiscais e o histórico de interações de forma centralizada e escalável, superando as limitações de controles fragmentados em planilhas (ELMASRI; NAVATHE, 2018).

- Interface Humano-Computador (*IHC*): Os critérios de usabilidade, a organização visual do painel administrativo e a conformidade estrita com as diretrizes de acessibilidade digital (*WCAG* 2.1 e padrão *e-MAG*) aplicaram-se diretamente no desenho de elementos semânticos (*label*), na definição de contrastes adequados e na garantia de navegação por atalhos de teclado e tecnologias assistivas (TORRES; MAZZONI; ALVES, 2002; W3C BRASIL, 2020).

- Engenharia de *Software,* Gerência e Qualidade de *Software*: A redução de falhas e a garantia da estabilidade do código foram alcançadas por meio de práticas de versionamento contínuo no *GitHub* e da aplicação de testes automatizados com ferramentas como *Pytest* e *Jest*, assegurando a rastreabilidade das alterações e prevenindo falhas de regressão no ambiente produtivo (DELAMARO, 2016; VALENTE, 2020).

- Segurança da Informação: A preocupação com a proteção de dados corporativos e credenciais confidenciais refletiu-se na isolação de chaves sensíveis (como a chave de serviço do *Firebase* e parâmetros da *BrasilAPI*) em variáveis de ambiente, impedindo a exposição direta de regras de negócio ou chaves privadas no navegador do usuário.

- Gestão da Inovação e Desenvolvimento de Produtos, Planejamento Estratégico de Negócios: A concepção da ferramenta pautou-se em metodologias ágeis e centrais no ser humano, como o *Design Thinking*, permitindo compreender os problemas operacionais da empresa PG AVCB que sofria com o fluxo centralizado de atendimento em um único aparelho

celular, o projeto integrador entregou uma solução sob medida que reestruturou o funil de conversão e a emissão de laudos de AVCB e CLCB (VIANNA et al., 2012).

2.5 METODOLOGIA

A metodologia do projeto apoia-se nos princípios do *Design Thinking*, uma abordagem participativa e prática para a resolução de problemas organizacionais. Conforme abordam Filatro e Cavalcanti (2023) e Vianna et al. (2012), o *Design Thinking* estimula o desenvolvimento de soluções sustentadas pela empatia, pelo trabalho colaborativo e pela experimentação prática contínua, colocando as reais necessidades dos usuários no centro das decisões de projeto. O projeto divide-se em três etapas principais: Ouvir e Interpretar, Criar e Prototipar, e Implementar e Testar.

2.5.1 OUVIR E INTERPRETAR

A etapa inicial focou na compreensão dos gargalos vivenciados pela empresa parceira no atendimento a estabelecimentos comerciais e condomínios. Por meio de reunião com a gestora da PGAVCB, SRa. Kátia, catalogou-se a demora nas respostas pelo aplicativo, o risco de perda de contatos comerciais por falta de histórico e a lentidão na coleta manual de dados para vistorias técnicas. A apuração permitiu constatar que a prioridade da empresa não era mais a criação de uma página institucional simples, mas a implantação de uma ferramenta de gestão integrada (*CRM*) que organizasse a triagem de atendimentos de forma colaborativa.

2.5.2 CRIAR E PROTOTIPAR

Com base nas necessidades diagnosticadas, a equipe definiu os requisitos prioritários para a evolução do sistema. A solução traduziu-se na modelagem de um módulo administrativo construído em *Next.js* para o painel de atendimento e no desenho da persistência em nuvem

com o banco *NoSQL Google Firebase*. Os protótipos contemplaram a automatização cadastral por meio da *BrasilAPI*, o suporte à acessibilidade digital e a arquitetura assíncrona para recepção de mensagens do *WhatsApp*. Conforme preconizam Vianna et al. (2012), a prototipagem antecipa a visualização da ferramenta final e valida as escolhas de engenharia antes da entrega conclusiva.

2.5.3 IMPLEMENTAR E TESTAR

A etapa conclusiva do ciclo metodológico consistiu na codificação definitiva, integração dos serviços em nuvem, validação técnica e entrega operacional da plataforma à empresa parceira. A construção do *software* seguiu um fluxo colaborativo estruturado no repositório *GitHub*, no qual as implementações na camada visual (*Next.js*) e no servidor intermediário (*FastAPI*) foram gerenciadas por meio de ramificações (*branches*) dedicadas. Antes da consolidação na linha principal do projeto, o código passou por baterias de testes automatizados com o uso da ferramenta *Pytest*, assegurando a integridade das rotas de comunicação com o banco de dados *Google Firebase Firestore*, a estabilidade das consultas cadastrais via *BrasilAPI* e o correto processamento dos eventos assíncronos oriundos da *WhatsApp Cloud API*.

Em paralelo à verificação funcional do código, as telas do módulo administrativo foram submetidas a auditorias de acessibilidade digital e ergonomia. A combinação de análises automatizadas via *Google Lighthouse* com inspeções manuais confirmou a eficácia das marcações semânticas em formulários (*label*), a adequação das taxas de contraste visual e a fluidez da navegação integral por atalhos de teclado e leitores de tela, cumprindo os critérios da norma *WCAG 2.1*.

Com o ambiente devidamente estabilizado e homologado, realizou-se a implantação da solução e a sessão de apresentação prática junto à administração e aos operadores da PG AVCB. Durante os testes de aceitação em cenário real de uso, a equipe da consultoria operou o funil de atendimento de forma simultânea em diferentes computadores, validando a recepção centralizada de mensagens e o preenchimento automático de dados societários e de condomínios a partir do CNPJ.

O retorno apresentado pelos gestores da PG AVCB foi amplamente positivo, atestando o êxito na conclusão do projeto. A administração destacou que a ferramenta solucionou de maneira definitiva o gargalo antes concentrado em um único aparelho celular, proporcionando redução imediata no tempo de abertura de pastas técnicas e elaboração de orçamentos, além de conferir maior rastreabilidade, segurança e organização ao acompanhamento dos processos de emissão e renovação de laudos AVCB e CLCB perante o Corpo de Bombeiros.

3 RESULTADOS: SOLUÇÃO FINAL

A construção da solução final para a empresa PG AVCB, atuante no setor de Engenharia de Segurança Contra Incêndios no litoral sul de São Paulo, consolidou-se por meio da aplicação prática da metodologia do *Design Thinking*. Respeitando o ciclo iterativo proposto pela UNIVESP dividido nas etapas de Ouvir, Criar e Implementar. O grupo estruturou uma plataforma capaz de transformar a rotina operacional do escritório, evoluindo a página institucional desenvolvida no ciclo anterior (Projeto Integrador I) para um com módulo de Gestão de Relacionamento com o Cliente (*CRM*) e automação de dados. A seguir, detalham-se os resultados alcançados em cada fase metodológica, a descrição do protótipo e da aplicação final, bem como as melhorias implementadas a partir do retorno (*feedback*) da comunidade parceira.

3.1.1 ETAPA OUVIR E INTERPRETAR

Na fase inicial de imersão e escuta ativa, o grupo realizou reuniões de diagnóstico com a administração da PG AVCB, representada pela gestora Sra. Kátia, e observou a rotina dos operadores responsáveis pela triagem de orçamentos de AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) e CLCB (Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros).

Como resultado dessa etapa (figura 1), verificou-se que o aumento de visibilidade proporcionado pelo site institucional criado no semestre anterior (projeto integrador I), gerou um alto volume de contatos que esbarrava em um grave gargalo operacional:

- Centralização em dispositivo único: Todas as mensagens chegavam em um único aparelho celular via *WhatsApp*, impedindo que múltiplos funcionários atendessem de forma simultânea.

- Perda de histórico e oportunidades: A ausência de um painel centralizado causava demora nas respostas, extravio de conversas e desistência de condomínios e comércios que necessitavam de regularização urgente.

- Lentidão e erros no cadastro manual: Para abrir uma pasta técnica de vistoria ou elaborar propostas, o operador precisava digitar manualmente dados extensos da empresa cliente (razão social, endereço completo, porte e CNPJ), gerando retrabalho e erros de digitação.



Dificuldade Diagnosticada	Como Acontecia na Prática	Impacto Negativo no Escritório
Centralização em 1 Celular	Os pedidos chegavam em um só telefone físico, impedindo atendimento simultâneo pela equipe.	Fila de espera no WhatsApp e confusão sobre quem já havia sido atendido.
Falta de Histórico Único	Conversas e anotações ficavam soltas no celular, em papéis ou planilhas desconectadas.	Extravio de conversas importantes e perda de negócios com condomínios e comércios.
Digitação Manual Lenta	Para abrir uma pasta de vistoria, o operador copiava todos os dados da empresa à mão.	Perda de vários minutos por cliente e erros constantes de digitação no cadastro.

FIGURA 1

3.1.2 ETAPA CRIAR E PROTOTIPAR

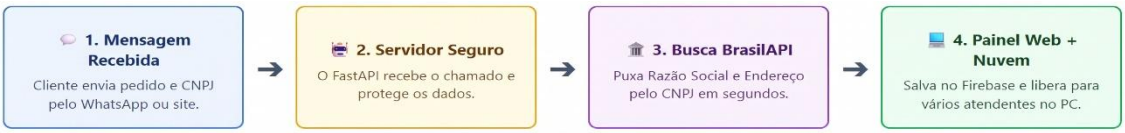
A partir do mapeamento das necessidades da empresa, a equipe converteu as observações em requisitos funcionais e iniciou a modelagem e prototipação da solução (figura 2). O resultado desta etapa consistiu na definição da arquitetura do sistema e no desenho das interfaces visuais focadas na experiência do usuário e na acessibilidade:

- Modelagem do Funil de Vendas (*CRM*): Definiu-se uma interface visual estruturada em colunas sequenciais para o acompanhamento dos chamados (Novo Contato, Em Análise/Triagem, Orçamento Enviado/Proposta e Serviço Fechado/Concluído).

- Arquitetura de Integração e Automação: Projetou-se a comunicação entre o *frontend* em *Next.js* (*React*) e o servidor intermediário (*backend*) em Python (*FastAPI*), desenhando o fluxo assíncrono (*webhooks*) para recepção de mensagens via *WhatsApp Cloud API* e a rota de consulta automática de dados societários na Receita Federal por meio da *BrasilAPI*.

- Estruturação do Banco de Dados em Nuvem: Modelaram-se as coleções não relacionais no *Google Firebase Firestore* para armazenar de maneira centralizada e segura os perfis de clientes, dados fiscais e histórico completo de conversas.

- Desenho com foco em Acessibilidade (*IHC*): Os protótipos de tela foram concebidos desde o início prevendo marcações semânticas (*label*), alto contraste visual e suporte integral à navegação via teclado, alinhados às normas *WCAG 2.1* e e-*MAG*.



Tecnologia do Projeto	O que significa de forma simples	Benefício Direto para a PG AVCB
Painel CRM (Next.js / React)	Tela visual no computador onde a equipe organiza os clientes em colunas e responde mensagens.	Extingue a dependência de 1 celular e permite atendimento simultâneo por vários funcionários.
Servidor Backend (FastAPI)	"Mensageiro seguro" que conecta a tela do atendente ao banco de dados e às consultas externas.	Garante rapidez e esconde chaves e senhas confidenciais fora do navegador do usuário.
Banco em Nuvem (Firebase)	Arquivo digital na internet que guarda todas as fichas de clientes, laudos e conversas.	Substitui papéis e planilhas por um histórico centralizado que nunca se perde.
Automação CNPJ (BrasilAPI)	Buscador automático que lê o CNPJ e preenche sozinho os dados oficiais da Receita Federal.	Reduz a abertura de pastas técnicas de vários minutos para poucos segundos, sem erros.
WhatsApp Cloud API & WCAG	Conexão oficial da Meta (dentro da LGPD) somada a telas acessíveis com bom contraste e uso por teclado.	Segurança jurídica no tratamento de dados e conforto visual/inclusão para todos os operadores.

FIGURA 2

3.1.3 ETAPA IMPLEMENTAR E TESTAR

Na etapa conclusiva, os protótipos foram codificados, integrados e validados em ambiente produtivo. O trabalho colaborativo da equipe foi gerenciado no repositório *GitHub*, *https://github.com/kodimier/univesp_PI_II_PJI240_A2026S2N1* (figura 3), utilizando ramificações (*branches dev* e *main*) e isolamento de credenciais sensíveis em variáveis de ambiente (*.gitignore*).



FIGURA 3

Os resultados práticos da implementação englobaram:

- Validação por Testes Automatizados: Aplicação de baterias de testes unitários e de integração utilizando *Pytest* e *Jest*, garantindo a estabilidade das rotas do *FastAPI*, a persistência no *Firebase* e o tratamento de limites de espera (*timeout*) nas consultas à *BrasilAPI*.

- Auditoria de Acessibilidade Digital: Submissão das telas administrativas à ferramenta *Google Lighthouse* combinada a testes manuais com leitores de tela e navegação exclusiva por teclado, atestando a conformidade com a Lei Brasileira de Inclusão e a *WCAG 2.1.*



Fase de Implementação	Ação Técnica Executada	Benefício Acadêmico e Prático
1. Versionamento Colaborativo	Uso de Git com ramificações (branches `dev` e `main`), assegurando que o código visual e de backend evoluíssem sem conflitos.	Rastreabilidade total da participação dos integrantes e preservação de uma versão principal estável.
2. Garantia de Qualidade (Pytest)	Execução de rotinas automatizadas que testam o comportamento das APIs e a persistência de dados no Firebase.	Impedimento de falhas de regressão, garantindo alta estabilidade ao sistema a cada nova melhoria.
3. Inclusão Digital (WCAG 2.1)	Implementação de marcações semânticas em formulários (`label`) e verificação de conformidade com padrões e-MAG.	Atendimento à legislação de acessibilidade e garantia de conforto visual e operacional para os atendentes.

FIGURA 4

3.2 DESCRIÇÃO DETALHADA DO PROTÓTIPO E DA APLICAÇÃO FINAL

A solução final entregue à PG AVCB consiste em uma aplicação web modular que unifica a página institucional pública de captação de clientes e o painel administrativo restrito aos colaboradores.

- Painel de Triagem e Funil Comercial (*CRM*): Ao acessar a área administrativa autenticada, os operadores visualizam todos os chamados organizados por estágios comerciais. Diferentemente do cenário anterior, múltiplos atendentes podem acessar o sistema simultaneamente de diferentes computadores, assumir um atendimento na fila de espera e visualizar todo o contexto prévio da negociação sem solicitar dados repetidos ao cliente.

- Central de Mensageria Integrada (*WhatsApp Cloud API*): Quando um cliente envia uma mensagem para o número corporativo da PG AVCB, o serviço oficial da *Meta* aciona um *webhook* no servidor *FastAPI*, que registra a conversa no *Firebase Firestore* e atualiza a tela do operador celular físico em tempo real. Os funcionários respondem diretamente pela interface *web*, extinguindo a dependência do aparelho

- Automação de Cadastro via CNPJ (*BrasilAPI*): No formulário de abertura de pastas técnicas ou diretamente durante a triagem no *chat*, basta que o operador informe ou receba o CNPJ do condomínio ou estabelecimento comercial. O sistema valida sintaticamente o documento no servidor, consulta a *BrasilAPI* em segundo plano e preenche instantaneamente a razão social, endereço e porte da empresa, reduzindo uma tarefa que levava minutos para poucos segundos.

- Interface Acessível e Ergonômica: Todas as telas contam com identificação clara de campos de formulário, proporção adequada de contraste entre texto e plano de fundo e possibilidade de operação integral por atalhos de teclado, garantindo conforto visual e inclusão digital.



FIGURA 5

3.3 IMPLEMENTAÇÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO (*CRM*)

A materialização da solução final consolidou-se na entrega do painel administrativo integrado PG AVCB *CRM*, desenvolvido em *Next.js* com persistência no *Google Firebase Firestore* e intermediação de serviços via *FastAPI*. A interface foi estruturada com uma barra de navegação lateral fixa que permite alternar rapidamente entre os módulos operacionais, identificar o operador logado em tempo real e acessar a configuração de *APIs*, garantindo conformidade com os padrões de ergonomia e acessibilidade digital (*WCAG 2.1*) por meio de alto contraste cromático e rótulos semânticos claros.

A seguir, detalham-se as funcionalidades implementadas em cada uma das quatro interfaces centrais que compõem o ecossistema entregue à empresa parceira:

3.3.1. MULTIATENDIMENTO *WHATSAPP* E FILA DE CONVERSAS

Para superar o gargalo histórico da centralização de mensagens em um único aparelho celular físico, implementou-se a tela de Multiatendimento *WhatsApp* (figura 6). Conectada aos eventos assíncronos (*webhooks*) da *WhatsApp Cloud API*, a interface organiza os contatos recebidos em uma fila de mensagens sincronizada em tempo real.

- Filtros de Triagem e Status: O painel superior permite filtrar os chamados entre as abas Todas, Aberta, Em Atendimento e Fechada. Cada registro na fila apresenta o número telefônico do solicitante, o horário da interação e etiquetas visuais intuitivas de estado (Em Atendimento, Aguardando ou Encerrada).

- Distribuição de Carga entre Operadores: O sistema indica claramente quais conversas ainda estão disponíveis na triagem (Não atribuído) e quais já foram assumidas por membros específicos da equipe (como katia, operador-1 ou operador-2). Ao selecionar uma conversa na coluna à esquerda, a área principal à direita carrega o histórico completo de mensagens armazenado no Firebase, permitindo que o operador responda diretamente pelo navegador web do computador.

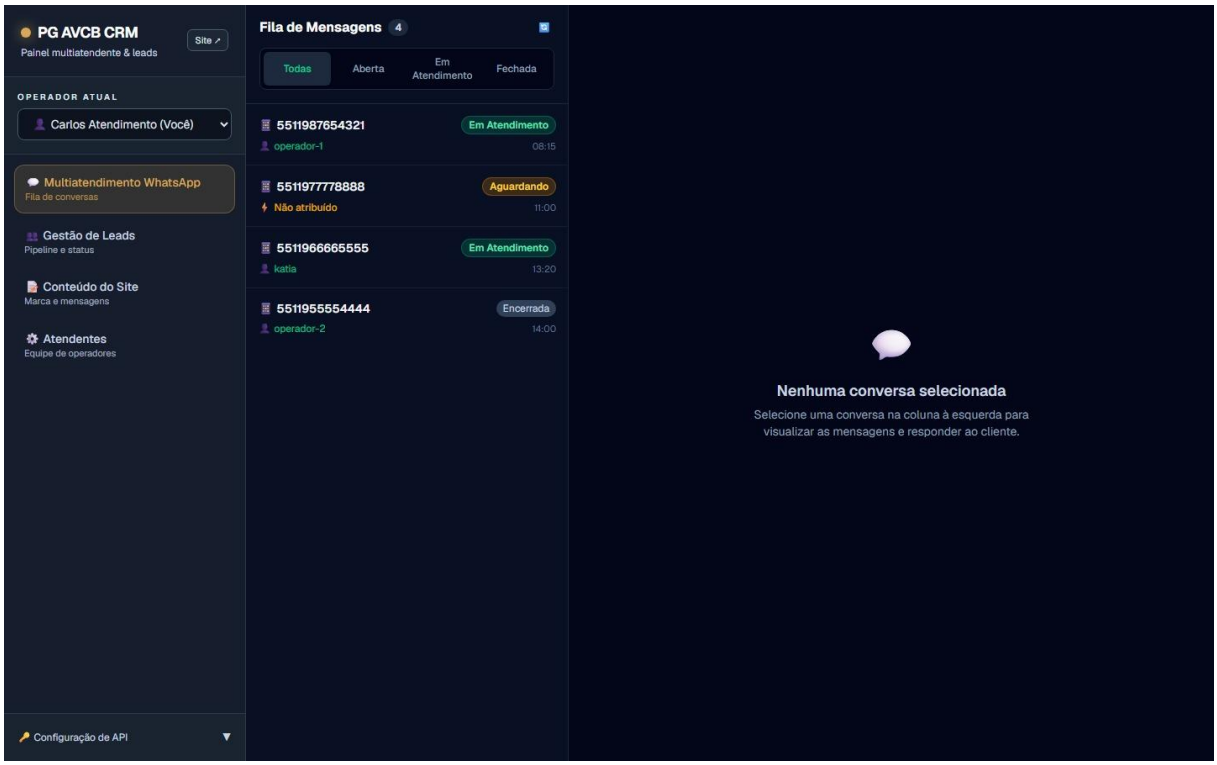


FIGURA 6

3.3.2 GESTÃO E *PIPELINE* DE *LEADS*

A tela de Gestão de *Leads* materializa o funil comercial da PG AVCB, reunindo o gerenciamento e a qualificação de contatos oriundos tanto do *WhatsApp* quanto do formulário institucional do *site* (figura 7).

- Visão em Cartões e Rastreabilidade: Os potenciais clientes são dispostos em cartões estruturados que exibem o nome do responsável, a razão social ou condomínio (preenchidos de forma automatizada via consulta de CNPJ na BrasilAPI), telefone, *e-mail* corporativo e a natureza exata do serviço técnico demandado, tais como Renovação AVCB Galpão, Treinamento de Brigada e CLCB, Projeto de Linha de Gás GLP ou Emissão de CLCB Consultório.

- Busca e Qualificação de Estágios: No topo da tela, os operadores contam com uma barra de pesquisa rápida (por nome, telefone ou empresa) e seletores de filtragem por *Status* e Origem (*Whatsapp*, *Site* ou Manual). Cada cartão possui um seletor dinâmico que permite avançar o cliente pelas etapas do funil (Novo, Em Atendimento, Qualificado e Convertido / Ganho), assegurando visibilidade gerencial sobre cada orçamento em andamento.

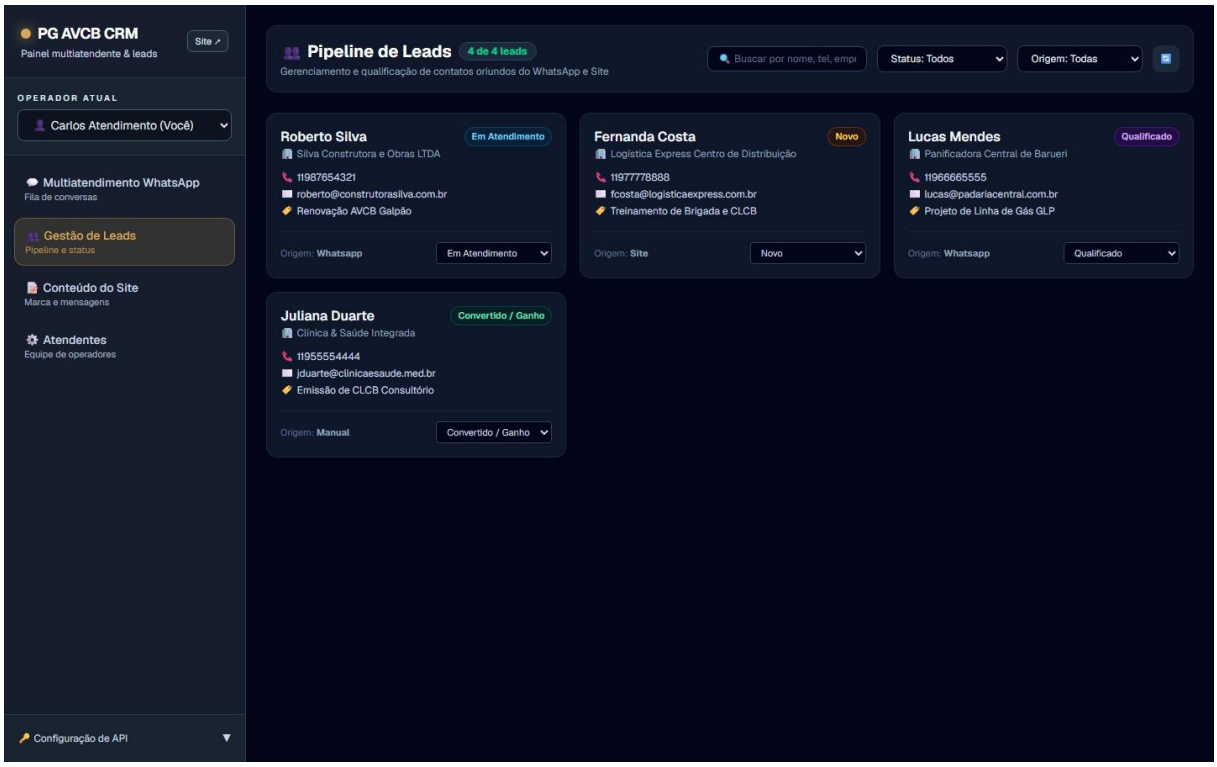


FIGURA 7

3.3.3 GESTÃO DE ATENDENTES E OPERADORES

Para viabilizar o uso simultâneo e organizado da plataforma por múltiplos colaboradores, desenvolveu-se o módulo de Gestão de Atendentes & Operadores (figura 8).

- Cadastro de Novos Membros: No quadro à esquerda (Novo Operador), a administração dispõe de um formulário acessível com campos devidamente rotulados para inserir o Nome

do Operador e o *Email* Corporativo, integrando novos funcionários à esteira de atendimento por meio do botão de ação Adicionar Atendente.

- Controle de Equipe Cadastrada: O painel à direita lista todos os membros habilitados na operação (exemplificado pela supervisora Kátia e pelos operadores de atendimento e comercial), exibindo suas credenciais de *e-mail*, indicadores visuais de status (Ativo) e o controle administrativo para revogação de acesso (Remover). Essa funcionalidade garante governança sobre quem pode assumir conversas no painel do *WhatsApp* e manipular propostas técnicas.

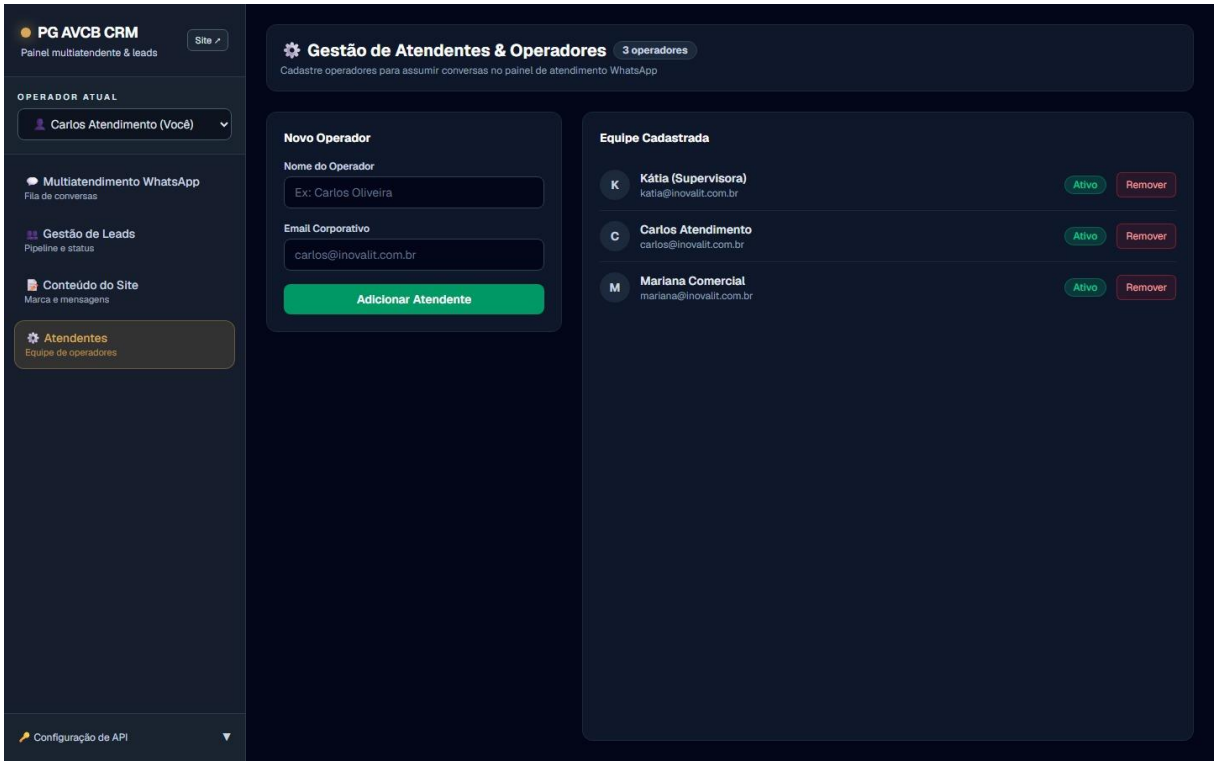


FIGURA 8

3.3.4. GESTÃO DE CONTEÚDO DO SITE

Preservando e evoluindo a infraestrutura construída no ciclo anterior do projeto, o módulo Conteúdo do *site* permite que a equipe da PG AVCB atualize as informações da *landing page* pública sem necessidade de intervenção no código-fonte (figura 9).

- Edição Modular de Seções: A interface adota um tema claro de alto contraste e divide os textos institucionais em blocos lógicos: Marca (nome da empresa, sigla e *tagline*), *Hero* (textos de chamada principal, voltados a serviços de AVCB, CLCB), Sobre (apresentação do rigor técnico da consultoria) e Contato (orientações do formulário de captação).

- Sincronização Imediata: Após realizar os ajustes textuais nos campos de formulário, o acionamento do botão Salvar alterações persiste os novos dados diretamente no *Firebase Firestore*, refletindo as atualizações de maneira instantânea na página pública da empresa.

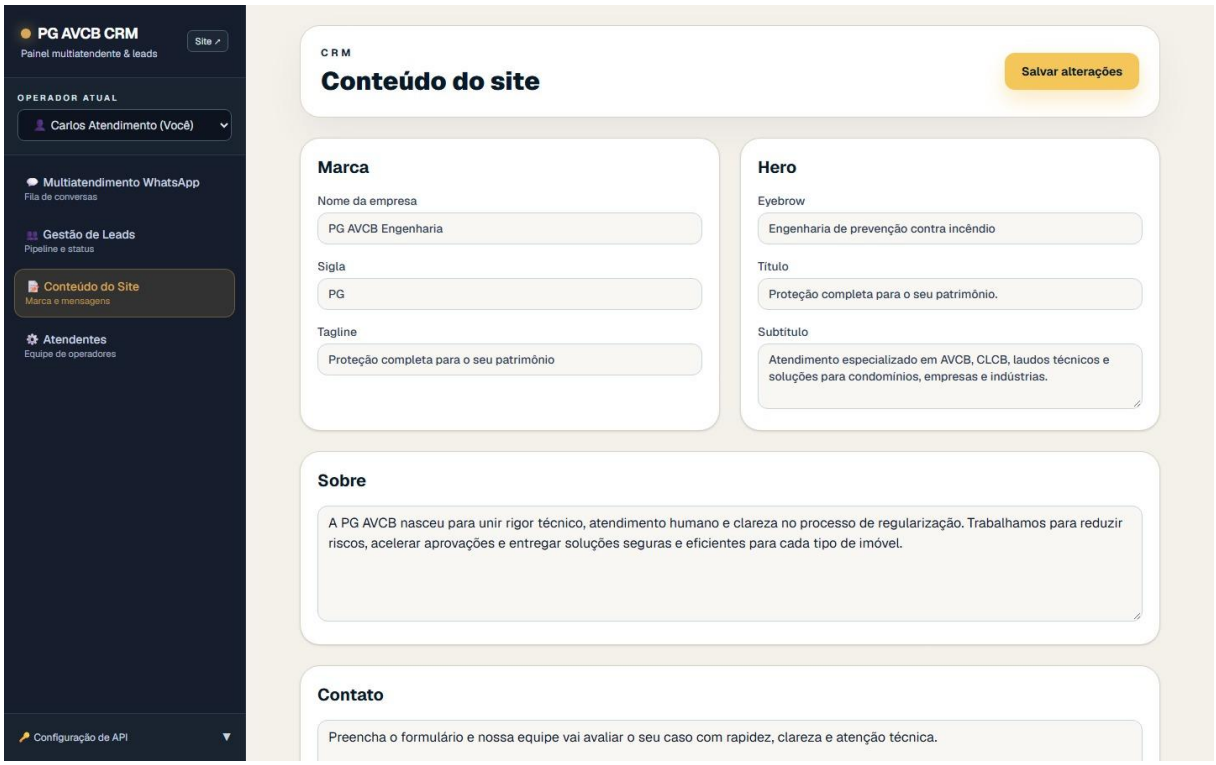


FIGURA 9

3.4 MELHORIAS REALIZADAS A PARTIR DO *FEEDBACK* DA COMUNIDADE EXTERNA

Durante o processo iterativo de construção e nas sessões de apresentação e homologação prática junto à gestão e aos operadores da PG AVCB, os testes em cenário real geraram *feedbacks* fundamentais para o refinamento da solução final:

- Tratamento de Contingência na Consulta de CNPJ: A partir das observações sobre a rotina de atendimento, identificou-se que eventuais oscilações na rede pública da *BrasilAPI* ou cadastros de clientes que ainda não possuíam o CNPJ em mãos no primeiro contato não poderiam travar o atendimento.

- Busca Cadastral Direta pelo Fluxo de Conversa: Além do formulário tradicional de cadastro, aprimorou-se a usabilidade para que, caso o cliente envie o número do CNPJ diretamente na conversa do *WhatsApp*, o sistema acione a busca na *BrasilAPI* em segundo plano, agilizando ainda mais a triagem inicial.

- Simplificação Visual das Etapas do Funil: Com base na avaliação prática dos atendentes, a disposição visual dos cartões de clientes foi ajustada para refletir com exatidão o fluxo real dos processos de engenharia contra incêndio, facilitando a identificação imediata de quais propostas aguardam retorno para emissão ou renovação de laudos AVCB e CLCB.

- Refinamento de Contraste e Navegação por Teclado: Após as rodadas de validação de Interface Humano-Computador (*IHC*), ajustaram-se os rótulos semânticos e a paleta de cores do painel administrativo para assegurar leitura confortável durante longas jornadas de trabalho no escritório e navegação rápida entre os campos sem necessidade constante do uso do mouse.

Ao final da implantação, o retorno dos gestores da PG AVCB foi amplamente positivo. A administração atestou que a solução final eliminou em definitivo o gargalo operacional do aparelho celular único, proporcionou ganho imediato de tempo na emissão de orçamentos e conferiu total rastreabilidade e segurança ao gerenciamento das vistorias técnicas na região da Baixada Santista.

As imagens a seguir (figuras 10 e 11) ilustram a solução final do *website* desenvolvido e apresentado pelo Projeto Integrador II, Implementação de Módulo *CRM* e Automação de *Leads* com *Next.js* e *Firebase* para a empresa PGAVCB, *website* https://pgavcb.com.br/

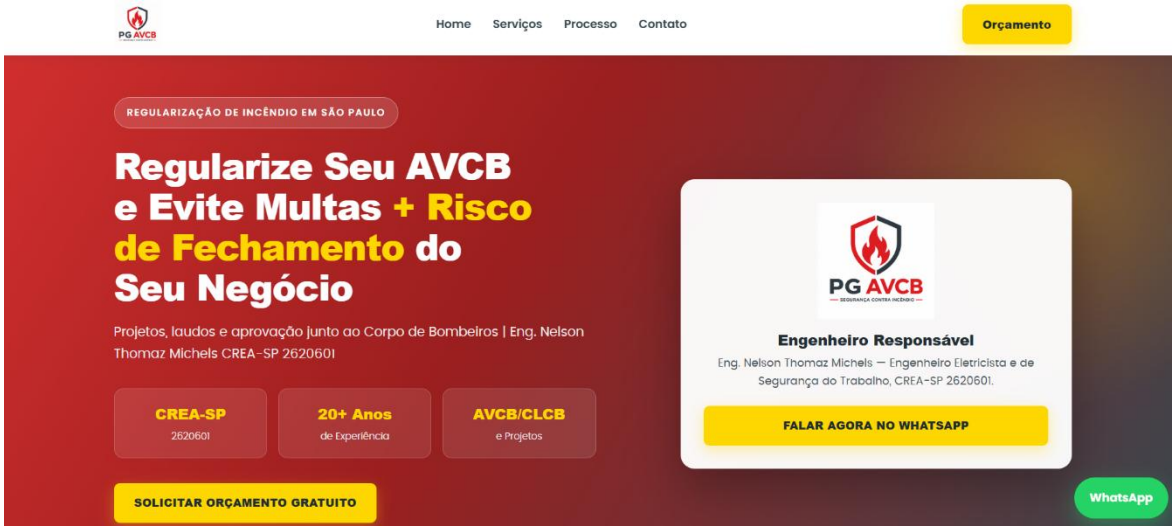


FIGURA 10

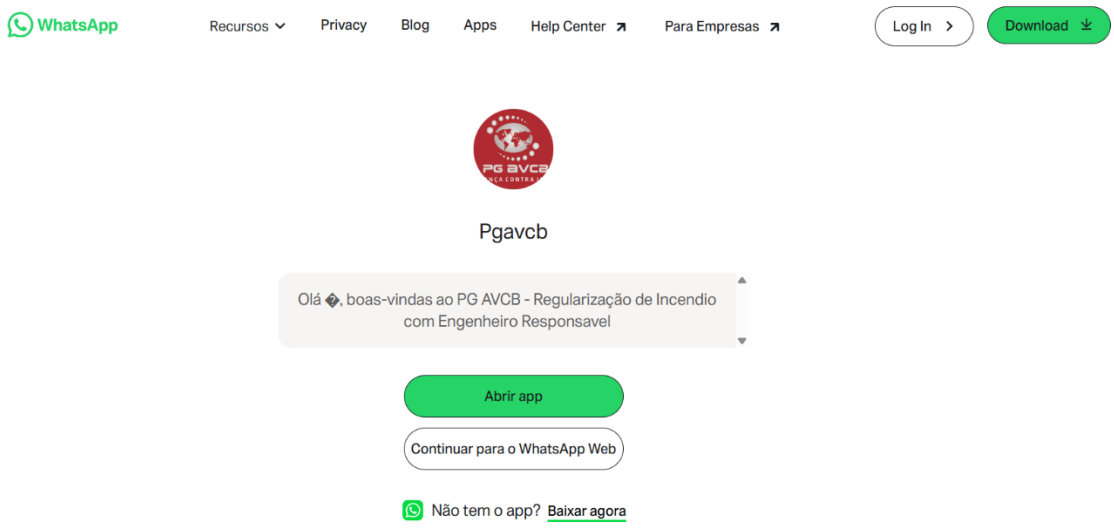


FIGURA 11

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Projeto Integrador II foi desenvolvido no contexto das demandas operacionais da empresa PG AVCB, uma consultoria especializada em Engenharia de Segurança Contra Incêndios que atua na região do litoral sul de São Paulo. Com o aumento da visibilidade digital proporcionado pela implantação do site institucional no ciclo anterior, a empresa passou a enfrentar um expressivo gargalo operacional: a centralização do atendimento em um único aparelho celular via *WhatsApp*, o que gerava sobrecarga, demora nas respostas, perda de histórico de negociações e lentidão na criação manual de pastas técnicas para a emissão e renovação de laudos de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros (CLCB). Diante desse cenário, o objetivo principal do projeto consistiu no desenvolvimento e na integração de um módulo de Gestão de Relacionamento com o Cliente (*CRM*) ao painel administrativo existente, utilizando o *framework Next.js*, o servidor em *Python* com *FastAPI*, o banco de dados em nuvem *Google Firebase Firestore* e a automação de consultas cadastrais via *BrasilAPI*, além da estrita observância de diretrizes de acessibilidade digital e testes automatizados.

4.1 RETOMADA DOS RESULTADOS À LUZ DAS REFERÊNCIAS ESTUDADAS

Os resultados obtidos confirmam a eficácia das escolhas teóricas e metodológicas adotadas ao longo do curso. A aplicação da abordagem de *Design Thinking* (ouvir, criar e implementar) permitiu que a equipe mantivesse empatia e proximidade com a gestão e os operadores da empresa, transformando necessidades reais em requisitos funcionais precisos, conforme defendem Filatro e Cavalcanti (2023) e Vianna et al. (2012). A centralização dos dados e do histórico de interações em nuvem validou os conceitos de *CRM* apontados por Kotler e Keller (2006) e Demo et al. (2015), eliminando rupturas no funil de conversão e permitindo que múltiplos colaboradores realizassem atendimentos simultâneos. Do ponto de vista da Engenharia de *Software*, a adoção de uma arquitetura modular em camadas, separando a interface reativa em *Next.js* dos serviços de retaguarda em *FastAPI* e garantindo a persistência *NoSQL* no *Firebase*, ratificou os princípios de modularidade, reatividade e segurança defendidos por Wazlawick (2019), Valente (2020) e Elmasri e Navathe (2018). Outrossim, a

garantia de qualidade por meio de testes automatizados com *Pytest* (Delamaro, 2016) e o rigor nas diretrizes de acessibilidade digital baseadas nas normas *WCAG 2.1* (W3C, 2018; Torres; Mazzoni; Alves, 2002) asseguraram estabilidade técnica, conformidade legal com a Lei Brasileira de Inclusão (Brasil, 2015) e pleno conforto ergonômico para os usuários da ferramenta.

4.2 CONTRIBUIÇÕES E LIMITAÇÕES DO TRABALHO REALIZADO

Como principais contribuições, destaca-se a entrega de uma ferramenta tecnológica sob medida, robusta e sem custos de licenciamento comercial para a PG AVCB, a qual extinguiu a dependência do celular físico único, reduziu de minutos para segundos o preenchimento de cadastros por meio da automação da *BrasilAPI* e organizou visualmente o funil de vendas (novos contatos, triagem, orçamentos e serviços concluídos). Academicamente, o projeto representou a consolidação prática de competências desenvolvidas ao longo da graduação na UNIVESP, unindo desenvolvimento *web*, modelagem de bancos de dados, engenharia de qualidade, segurança da informação e gestão de produtos.

Como limitações, apontam-se a dependência da estabilidade de serviços externos de terceiros (como a infraestrutura da *BrasilAPI* e as diretrizes de integração da *WhatsApp Cloud API*) para o funcionamento integral da automatização em tempo real, bem como o escopo inicial restrito aos processos prioritários da consultoria, deixando margem para futuras expansões operacionais.

4.3 IMPACTO DA SOLUÇÃO NA COMUNIDADE EXTERNA

O impacto da solução transcende os muros da microempresa parceira, refletindo-se diretamente na comunidade e na segurança da região da Baixada Santista. Ao agilizar a organização dos processos de regularização e emissão de laudos de AVCB e CLCB, o sistema auxilia condomínios residenciais, comércios e indústrias locais a manterem suas vistorias

rigorosamente em dia perante o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Isso fortalece a prevenção de sinistros, protege a vida de frequentadores e moradores, e fomenta a segurança urbana e o desenvolvimento econômico regional em conformidade com as exigências do Decreto Estadual de Segurança Contra Incêndios.

REFERÊNCIAS

BACH, Catharine F.; FERREIRA, Simone Bacellar Leal; SILVEIRA, Denis S.; NUNES, Ricardo Rodrigues. Diretrizes de acessibilidade: uma abordagem comparativa entre WCAG e e-MAG. **Revista Eletrônica de Sistemas de Informação**, v. 8, n. 1, 2009.

BRASIL. **Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015**. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília, DF: Presidência da República, 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 14 out. 2026.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 27 set. 2026.

BRASILAPI. **Brasil API: transformando o Brasil em uma API**. Disponível em: https://brasilapi.com.br/docs.

CHACON, Scott; STRAUB, Ben. **Pro Git**. 2. ed. New York: Apress, 2014. Disponível em: https://git-scm.com/book/pt-br/v2.

DELAMARO, Marcio. **Introdução ao Teste de Software**. 2. ed. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2016. E-book. p. 1. ISBN 9788595155732. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788595155732/. Acesso em: 17 out. 2026.

DEMO, Gisela et al. Marketing de relacionamento (CRM): estado da arte, revisão bibliométrica da produção nacional de primeira linha, institucionalização da pesquisa e agenda de pesquisa. **RAM. Revista de Administração Mackenzie**, São Paulo, v. 16, n. 5, p. 127-160, set./out. 2015. DOI: https://doi.org/10.1590/1678-69712015/administracao.v16n5p127-160. Disponível em: https://www.scielo.br/j/ram/a/VstS7LGS3kpH3zddZn3R33n/?lang=pt. Acesso em: 15 out. 2026.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/. Acesso em: 14 out. 2026.

FASTAPI. **FastAPI Documentation**. Disponível em: https://fastapi.tiangolo.com/. Acesso em: 23 set. 2026.

FILATRO, Andrea; CAVALCANTI, Carolina Costa. **Design thinking na educação presencial, a distância e corporativa**. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2023. E-book. ISBN 9786587958033.Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786587958033. Acesso em: 15 out. 2026.

FLANAGAN, David. **JavaScript: o guia definitivo**. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2021. E-book. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/books/9788582607008. Acesso em: 14 out. 2026.

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. **Administração de marketing**. 12. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. Disponível em: https://acervus.unicamp.br/acervo/detalhe/399179. Acesso em: 14 out. 2026.

LAUDON, Kenneth Craig; LAUDON, Jane Price. **Sistemas de informação gerenciais**. 11. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2014. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 17 out. 2026.

PERKOVIC, Ljubomir. **Introdução à Computação Usando Python - Um Foco no Desenvolvimento de Aplicações**. Rio de Janeiro: LTC, 2016. E-book. p. ii. ISBN 9788521630937. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788521630937/. Acesso em: 17 out. 2026.

PINHEIRO, Patricia Peck. **Proteção de dados pessoais: comentários à Lei n. 13.709/2018 (LGPD)**. 3. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021. E-book. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/books/9786555592931. Acesso em: 14 out. 2026.

SÃO PAULO (Estado). **Decreto Estadual nº 69.118, de 09 de dezembro de 2024**. Institui o Regulamento de Segurança contra Incêndios das edificações e áreas de risco no Estado de São Paulo. Diário Oficial do Estado de São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2024/decreto-69118-09.12.2024.html.

THE A11Y PROJECT. **The A11Y Project: a community-driven effort to make digital accessibility easier**. Disponível em: https://www.a11yproject.com/.

TORRES, Elisabeth Fátima; MAZZONI, Alberto Angel; ALVES, João Bosco da Mota. A acessibilidade à informação no espaço digital. **Ciência da Informação**, Brasília, v. 31, n. 3, p. 83-91, set./dez. 2002. DOI: 10.1590/S0100-19652002000300009. Disponível em: https://www.scielo.br/j/ci/a/gPYYvnFkpFYfJGmqpVgk8HF/?lang=pt. Acesso em: 14 out. 2026.

VALENTE, Marco Tulio. **Engenharia de software moderna: princípios e práticas para desenvolvimento de software com produtividade**. Belo Horizonte: Edição do Autor, 2020. E-book. Disponível em: https://engsoftmoderna.info/. Acesso em: 14 out. 2026.

VIANNA, Maurício et al. **Design thinking: inovação em negócios**. Rio de Janeiro: MJV Press, 2012. ISBN 9788565424004. Disponível em: https://www.livrodesignthinking.com.br/. Acesso em: 14 out. 2026.

W3C BRASIL. **Acessibilidade na Web**. 2020. Disponível em: https://acervo.ceweb.br/acervos/conteudo/81415fe5-e2f1-40e4-be30-c56f6b1c27b9. Acesso em: 27 set. 2026.

WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Engenharia de software: conceitos e práticas**. 2. ed. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2019. E-book. ISBN 9788535292732. Disponível em: https://acervus.unicamp.br/acervo/detalhe/1244406.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C). **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1**. W3C Recommendation, 2018. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG21/.